

委外管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：管理生产工序委外加工全流程，从委外申请、委外订单、发料、收回、质检到结算的完整闭环。同时提供委外单价管理和退货入库功能，并支持移动端扫码发料和收回操作。

1.1 业务流程



1.2 子模块一览

子模块	数据结构	核心功能	审批	移动端	导入导出
委外申请	主从表 (req + req_detail)	CRUD + 转单生成委外订单 + 导出	✅ 审批框架集成	❌	✅ 导出
委外订单	单表 (order)	CRUD + 发出/确认收回/关闭 + 审批 + 导出	✅ 审批框架集成	❌	✅ 导出
委外发料	主从表 (issue + issue_detail)	创建/审批/确认发料 + 追加发料 + 扣减库存 + 导出	✅ 审批+确认	✅ 扫码发料	✅ 导出
委外收回	主从表 (receipt + receipt_detail)	创建/确认收回 + 自动创建质检单 + 追加回收 + 入待检仓	❌ 确认即生效	✅ 扫码收回	❌
委外质检	单表 (inspection)	创建/填写结果/完成质检 + 合格/不合格判定 + 导出	❌	❌	✅ 导出
退货入库	主从表 (return_stockin + detail)	创建/确认入库 + 库存增加 + 导出	❌ 确认即生效	❌	✅ 导出
委外结算	单表 (settlement)	创建/审核/登记付款 + 导出	✅ 审核	❌	✅ 导出
委外单价	主从表 (price + price_detail)	CRUD + Excel导入/导出	❌	❌	✅ 导出+导入

二、数据库设计

2.1 委外申请主表 — outsourcing_req

字段名	类型	说明
outsourcing_req_number	NVARCHAR(50) PK	申请编号，如 OR-20260525-001
production_order_number	NVARCHAR(50)	生产订单编号
production_number	NVARCHAR(50)	生产编号
item_number / item_name	NVARCHAR(100/200)	物料编号/名称
specifications	NVARCHAR(200)	规格
basic_unit	NVARCHAR(50)	基本单位
planned_quantity	DECIMAL(18,4)	计划数量
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态：草稿/已审批
order_status	NVARCHAR(20)	订单状态
remark / creation_date / creation_man	...	备注/创建日期/创建人

2.2 委外申请明细表 — outsourcing_req_detail

字段名	类型	说明
outsourcing_req_number	NVARCHAR(50) FK	关联主表
line_number	INT	行号
process_task_number	NVARCHAR(50)	工序任务编号
step_number	INT	工序号
standard_process_number/name	NVARCHAR	标准工序编号/名称
work_center_number/name	NVARCHAR	工作中心编号/名称
planned_quantity / ordered_quantity	DECIMAL(18,4)	计划数量/已下单数量
status	NVARCHAR(20)	明细状态

2.3 委外订单表 — outsourcing_order

字段名	类型	说明
outsourcing_order_number	NVARCHAR(50) PK	订单编号
process_task_number / production_order_number	NVARCHAR(50)	工序任务/生产订单编号
item_number/name/specifications/basic_unit	NVARCHAR	物料信息
planned_quantity / received_quantity	DECIMAL(18,4)	计划/收回数量
supplier_number/name	NVARCHAR	供应商编号/名称
unit_price / total_amount	DECIMAL(18,4)	单价/总金额
approval_status / order_status	NVARCHAR(20)	审批状态/订单状态（待发出/已发出/已收回/已关闭）
issued_quantity / qualified_quantity / settlement_quantity	DECIMAL(18,4)	已发料/合格/结算数量
issue_status / receipt_status / settlement_status	NVARCHAR(20)	发料/收回/结算状态

2.4 其他表（简要）

表名	结构	核心字段
outsourcing_material_issue	主表 + outsourcing_material_issue_detail	issue_number, outsourcing_order_number, warehouse, handler, status + 明细(item, batch, issued_quantity, unit)
outsourcing_receipt	主表 + outsourcing_receipt_detail	receipt_number, outsourcing_order_number, inspection_status, qualified/unqualified_quantity + 明细(item, receipt/qualified/unqualified_quantity)
outsourcing_inspection	单表	inspection_number, receipt_number, inspection_result, qualified/unqualified_quantity, defect_description, handling_method
outsourcing_return_stockin	主表 + outsourcing_return_stockin_detail	stockin_number, outsourcing_order_number, warehouse_from/to, step_number, work_center + 明细(item, qualified_quantity, batch_number)
outsourcing_settlement	单表	settlement_number, outsourcing_order_number, settlement_quantity, unit_price, total_amount, tax_rate/amount, payment_status, paid_amount
outsourcing_price	主表 + outsourcing_price_detail	供应商+物料维度的委外加工单价表

三、API 设计

3.1 委外申请（7个接口）

方法	路径	说明
GET	/outsourcing-reqs	列表查询（分页+搜索+审批/订单状态筛选）
GET	/outsourcing-reqs/:id	详情（主表+明细）
POST	/outsourcing-reqs	创建（主+明细）
PUT	/outsourcing-reqs/:id	更新（仅草稿）
DELETE	/outsourcing-reqs/:id	删除（仅草稿）
POST	/outsourcing-reqs/:id/to-order	转单生成委外订单
GET	/outsourcing-reqs/export	导出Excel

3.2 委外订单（9个接口）

方法	路径	说明
GET	/outsourcing-orders	列表查询
GET	/outsourcing-orders/:id	详情
POST	/outsourcing-orders	创建
PUT	/outsourcing-orders/:id	更新
DELETE	/outsourcing-orders/:id	删除
POST	/outsourcing-orders/:id/send-out	发出
POST	/outsourcing-orders/:id/confirm-receipt	确认收回
POST	/outsourcing-orders/:id/close	关闭
GET	/outsourcing-orders/export	导出Excel

3.3 委外发料（8个接口 + 移动端4个接口）

方法	路径	说明
GET	/outsourcing-issues	列表查询
GET	/outsourcing-issues/:id	详情
POST	/outsourcing-issues	创建
PUT	/outsourcing-issues/:id	更新
DELETE	/outsourcing-issues/:id	删除
POST	/outsourcing-issues/:id/approve	审批
POST	/outsourcing-issues/:id/confirm	确认发料（扣减库存）
POST	/outsourcing-issues/append	追加发料（分批）
GET	/outsourcing-issues/export	导出Excel

移动端：GET /:order_number / POST // POST /:type/:number/photos / GET /:type/:number/label

3.4 其他子模块接口

子模块	接口数	关键操作
委外收回	5 + 移动端4	创建/确认收回(入待检仓+自动创建质检单)/追加回收
委外质检	5	创建/更新结果/完成质检(合格品入下一工序仓)
退货入库	4	列表/详情/确认入库(库存增加)/导出
委外结算	5	创建/审核/登记付款/导出
委外单价	7	CRUD + Excel导出/导入

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	server/.../outsourcingReq/outsourcingReq.controller.ts	委外申请控制器：CRUD + 转单 + 导出 (334行)
新增	server/.../outsourcingReq/outsourcingReq.routes.ts	路由定义 (7个接口)
新增	server/.../outsourcingOrder/outsourcingOrder.controller.ts	委外订单控制器：CRUD + 发出/收回/关闭 + 审批集成 + 导出 (411行)
新增	server/.../outsourcingOrder/outsourcingOrder.routes.ts	路由定义 (9个接口)
新增	server/.../outsourcingIssue/outsourcingIssue.controller.ts	委外发料控制器：CRUD + 审批/确认 + 追加发料 + 库存扣减 + 导出 (421行)
新增	server/.../outsourcingIssue/outsourcingIssue.mobile.controller.ts	移动端发料：扫码获取订单/提交发料/拍照/打印标签 (374行)
新增	server/.../outsourcingIssue/outsourcingIssue.routes.ts	Web路由 (8个接口) + 移动端路由 (4个接口)
新增	server/.../outsourcingReceipt/outsourcingReceipt.controller.ts	委外收回控制器：创建/确认(入待检仓 + 自动创建质检单) + 追加回收 (543行)
新增	server/.../outsourcingReceipt/outsourcingReceipt.mobile.controller.ts	移动端收回：扫码/提交/拍照/打印标签 (527行)
新增	server/.../outsourcingReceipt/outsourcingReceipt.routes.ts	Web路由 (5个接口) + 移动端路由 (4个接口)
新增	server/.../outsourcingInspection/outsourcingInspection.controller.ts	委外质检控制器：创建/更新结果/完成质检(入下一工序仓) + 导出 (414行)
新增	server/.../outsourcingInspection/outsourcingInspection.routes.ts	路由定义 (5个接口)
新增	server/.../outsourcingReturnStockin/outsourcingReturnStockin.controller.ts	退货入库控制器：创建/确认入库(库存增加) + 导出 (241行)
新增	server/.../outsourcingReturnStockin/outsourcingReturnStockin.routes.ts	路由定义 (4个接口)
新增	server/.../outsourcingSettlement/outsourcingSettlement.controller.ts	委外结算控制器：创建/审核/登记付款 + 导出 (224行)
新增	server/.../outsourcingSettlement/outsourcingSettlement.routes.ts	路由定义 (5个接口)
新增	server/.../outsourcingPrice/outsourcingPrice.controller.ts	委外单价控制器：CRUD + Excel导出/导入 (342行)
新增	server/.../outsourcingPrice/outsourcingPrice.routes.ts	路由定义 (7个接口)
新增	client/src/views/production/OutsourcingReq/List.vue	委外申请列表页 (402行)

新增	client/src/views/production/OutsourcingOrder/List.vue	委外订单列表页 (365行)
新增	client/src/views/production/OutsourcingIssue/List.vue	委外发料列表页 (300行)
新增	client/src/views/production/OutsourcingReceipt/List.vue	委外收回列表页 (266行)
新增	client/src/views/production/OutsourcingInspection/List.vue	委外质检列表页 (285行)
新增	client/src/views/production/OutsourcingSettlement/List.vue	委外结算列表页 (364行)
新增	client/src/views/production/OutsourcingPrice/List.vue	委外单价列表页 (321行)
新增	client/src/api/production/outsourcingReq.ts	委外申请API
新增	client/src/api/production/outsourcingOrder.ts	委外订单API
新增	client/src/api/production/outsourcingIssue.ts	委外发料API
新增	client/src/api/production/outsourcingReceipt.ts	委外收回API
新增	client/src/api/production/outsourcingInspection.ts	委外质检API
新增	client/src/api/production/outsourcingSettlement.ts	委外结算API
新增	client/src/api/production/outsourcingPrice.ts	委外单价API
新增	server/src/sql/migrations/051_outsourcing_tables.ts	6张表+明细表+字段扩展 (352行)
新增	server/src/sql/migrations/052_outsourcing_menus.ts	委外管理菜单配置 (128行)
新增	server/src/sql/migrations/060_outsourcing_flow_refactor.ts	流程重构: 字段扩展+退货入库表 (89行)
修改	server/src/services/documentNumber.service.ts	新增3个编号生成 (委外申请/订单/发料/收回)
修改	server/src/services/approval.service.ts	注册 outsourcing_req + outsourcing_order 审批模块
修改	server/src/validators/production.validator.ts	新增委外申请/订单的创建/更新校验器
修改	server/src/modules/production/index.ts	注册8个子模块路由
修改	client/src/router/production.ts	新增7条路由 + 权限映射

修改	client/src/router/index.ts	权限映射新增7项
修改	菜单配置 (permission表)	生产管理下新增委外管理子菜单组 + 7个页面菜单项

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	11张表 (含明细表) + 字段扩展 + 唯一约束 + 3个迁移脚本	1天
1.2	编号生成	documentNumber.service.ts 新增4个编号生成 (委外申请/订单/发料/收回)	0.5天
1.3	委外申请 Controller	CRUD(主从) + 转单生成委外订单 + 参数校验 + 导出, 7个接口	2天
1.4	委外订单 Controller	CRUD + 发出/确认收回/关闭 + 审批框架集成 + 状态流转 + 导出, 9个接口	2.5天
1.5	委外发料 Controller	CRUD(主从) + 审批/确认(扣减库存) + 追加发料(分批) + 库存事务 + 导出, 8个接口	2.5天
1.6	委外收回 Controller	创建(主从)/确认收回(入待检仓+自动创建质检单) + 追加回收 + 库存事务, 5个接口	2天
1.7	委外质检 Controller	创建/更新结果/完成质检(合格品入下一工序仓/更新订单合格数量) + 导出, 5个接口	1.5天
1.8	退货入库 Controller	创建(主从)/确认入库(库存增加) + 导出, 4个接口	1天
1.9	委外结算 Controller	创建/审核/登记付款 + 金额计算(含税) + 导出, 5个接口	1.5天
1.10	委外单价 Controller	CRUD(主从) + Excel导出/导入, 7个接口	1.5天
1.11	移动端API (发料+收回)	扫码获取订单/提交发料/提交收回/拍照上传/打印标签, 8个接口	3天
1.12	审批框架集成	approval.service.ts 注册 outsourcing_req + outsourcing_order + 回调处理	1天
1.13	验证器 + 路由注册 + 菜单	production.validator.ts + 8个子模块路由注册 + permission表菜单 + 缓存版本号	1天
后端小计			21天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	7个API文件, 共约50个接口	0.5天
2.2	委外申请列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 主从弹窗CRUD + 转单操作 + 审批 + 导出 + 列个性化	2.5天
2.3	委外订单列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗CRUD + 发出/收回/关闭操作 + 审批 + 导出 + 状态流转列 + 列个性化	2.5天
2.4	委外发料列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗创建 + 审批/确认操作 + 追加发料 + 状态列 + 列个性化	2天
2.5	委外收回列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗创建 + 确认收回操作 + 追加回收 + 检验状态列 + 列个性化	2天
2.6	委外质检列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗创建/填写结果 + 完成质检操作 + 导出 + 列个性化	1.5天
2.7	委外结算列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗创建 + 审核/付款操作 + 金额列 + 导出 + 列个性化	1.5天
2.8	委外单价列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗CRUD(主从) + Excel导入/导出 + 列个性化	2天
2.9	菜单与路由	生产管理域新增委外管理子菜单组 + 7个页面菜单项 + 路由配置 + 权限映射	0.5天
前端小计			15天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	委外申请+订单流程测试	创建申请→审批→转单→发出→收回→关闭，含异常路径	1.5天
3.2	发料+收回+质检+退货入库流程测试	发料审批→确认(库存扣减)→收回(入待检仓)→质检(合格入库)→退货入库，含分批场景	2天
3.3	结算+单价测试	委外结算审核/付款 + 单价CRUD + Excel导入/导出	1天
3.4	跨模块联动测试	生产调度自动生成委外申请 + 审批回调更新状态 + 库存联动验证	1天
3.5	移动端测试	扫码发料/收回 + 拍照上传 + 打印标签	1天
联调测试小计			6.5天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	21 天
前端开发	15 天
联调测试	6.5 天
总计	42.5 天 (约 8.5 周/1人)

若 2 人并行（1 人后端 + 1 人前端），可在 **4.5 周内** 完成。
若 3 人并行（1 后端 + 1 前端 + 1 移动端），可在 **3.5 周内** 完成。

六、关键影响因素

因素	影响	说明
8个子模块、11张表	⚠️ 增耗时	子模块数量多，表结构复杂（4个主从结构），是系统中最庞大的业务域之一
全流程状态联动	⚠️ 增耗时	申请→订单→发料→收回→质检→退货入库→结算，各环节状态互锁（如收回后自动创建质检单、质检完成后自动入库），级联逻辑增加 Service 层复杂度约 3 天
库存事务一致性	⚠️ 增耗时	发料确认扣减库存、收回确认入待检仓、质检完成入下一工序仓、退货入库增加库存，4处库存写操作需在事务内完成，增加约 2 天
移动端API	⚠️ 增耗时	发料+收回各需移动端 controller（扫码/拍照/打印标签），增加后端约 3 天
分批操作	⚠️ 增耗时	发料和收回均支持分批追加，需维护已发/已收数量汇总，增加约 1 天
审批框架集成	✅ 省时	委外申请+订单复用 approval.service.ts 审批框架，不做自定义工作流，免去审批节点编排约 2-3 天
复用现有基础设施	✅ 省时	复用 useTableList / useColumnPreference / useModalDrag + exportToExcel / exceljs + documentNumber.service，减少重复编码
生产调度自动生成委外申请	⚠️ 增耗时	生产调度模块已实现自动生成委外申请（orderDispatch），需确保字段兼容，增加约 0.5 天联调

